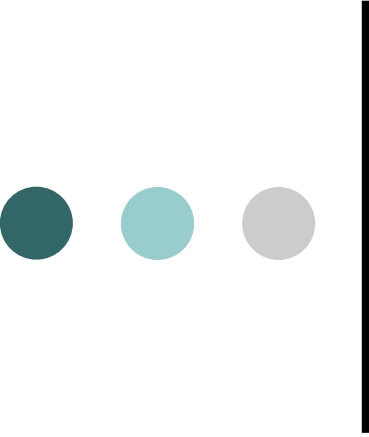
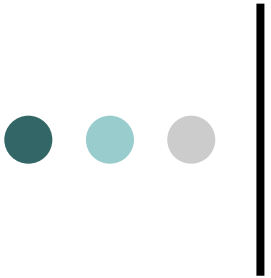




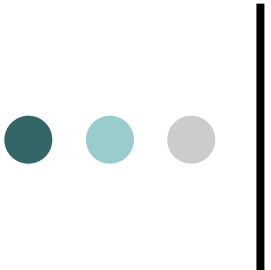
Expressões Regulares - ER

Prof. Yandre Maldonado e Gomes da Costa
yandre@din.uem.br



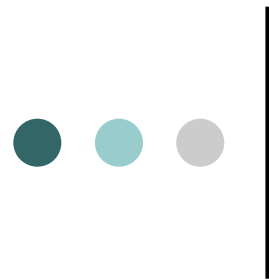
Expressões Regulares

- Expressões Regulares – ER
 - Formalismo de caráter gerador;
 - A partir dele pode-se inferir como construir as cadeias da linguagem;
 - Pode representar qualquer LR;
 - Uma ER é definida a partir de conjuntos básicos e operadores de concatenação e união;
 - Formalismo adequado para comunicação homem x homem e homem x máquina;



Expressões Regulares

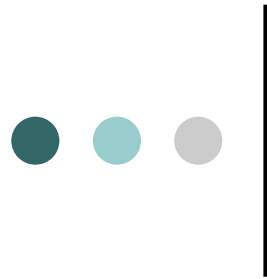
- Uma ER sobre um alfabeto Σ é definida como segue:
 - $\emptyset$ é uma ER e denota a linguagem vazia;
 - ε é uma ER e denota a linguagem contendo exclusivamente a palavra vazia, ou seja, $\{\varepsilon\}$;
 - Qualquer símbolo x pertencente a Σ é uma ER e denota a linguagem contendo a palavra x , ou seja, $\{x\}$;
 - Se r e s são ER's e denotam as linguagens R e S , respectivamente, então:
 - $(r+s)$ é ER e denota a linguagem $R \cup S$
 - (rs) é ER e denota a linguagem $RS = \{uv \mid u \in R \text{ e } v \in S\}$
 - (r^*) é ER e denota a linguagem R^*



Expressões Regulares

○ Expressão Regular

- Pode-se utilizar parênteses ou não, mas deve-se considerar a seguinte convenção:
 - A concatenação sucessiva (fechamento ou fecho de Kleene) tem precedência sobre a concatenação;
 - A concatenação tem precedência sobre a união.



Expressões Regulares

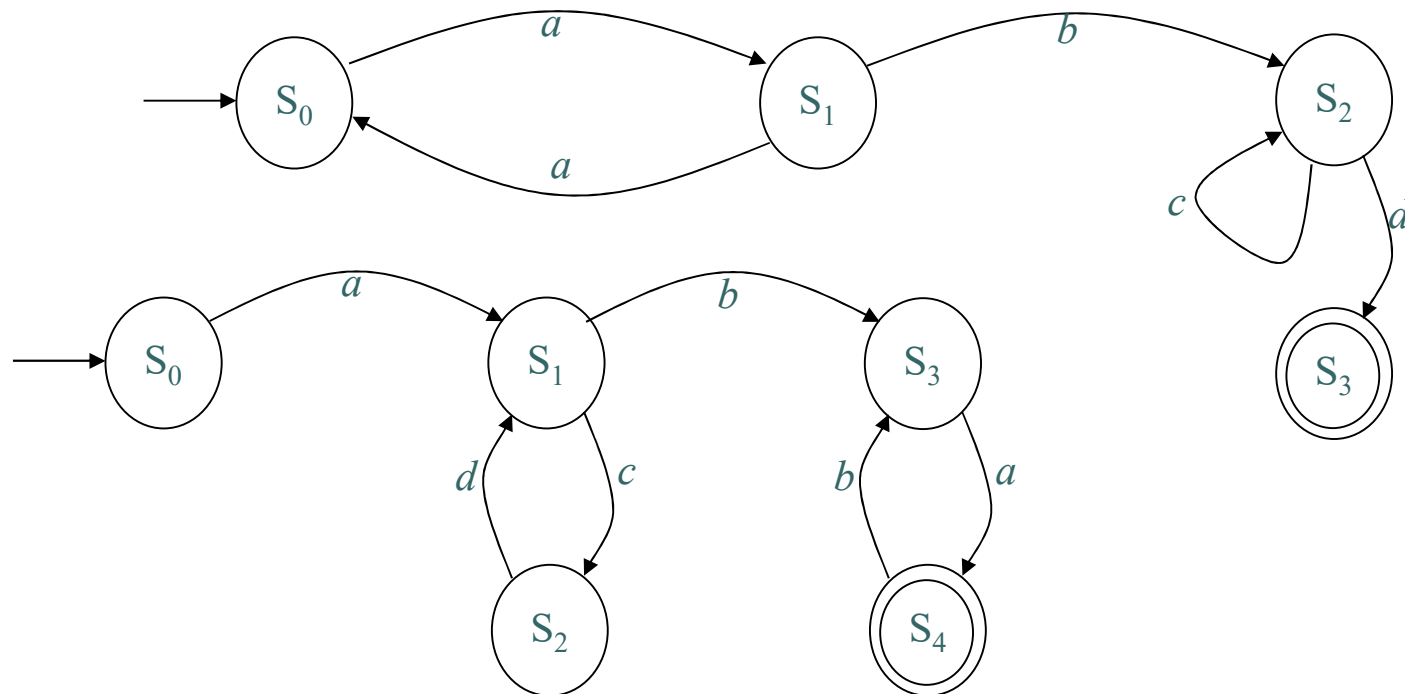
○ Exemplos de ER

Expressão Regular	Linguagem Representada
aa	Somente a cadeia “aa”
ba*	Todas as cadeias que iniciam por b, seguido por zero ou mais a
(a+b)*	Todas as cadeias sobre {a, b}
(a+b)*aa(a+b)*	Todas as cadeias sobre {a, b} contendo aa como subcadeia
a*ba*ba*	Todas as combinações de a's contendo exatamente dois b's
(a+b)*(aa+bb)	Todas as cadeias formadas com a's e b's que terminam com aa ou bb
l(l+d)*	Identificadores em Pascal (considerando l=letra e d=dígito)

Expressões Regulares

Exercícios

- Descreva uma expressão regular equivalente ao seguinte AFD.





Expressões Regulares

- Construa AFDs para as seguintes expressões regulares:

- $ab(bb)^*cc^*$
- $cc^*b^*+ab^*cc^*$
- $bcc^*(b+a)^*$



Bibliografia

- MENEZES, Paulo Blauth. Linguagens Formais e Autômatos. Porto Alegre: Editora Sagra-Luzzatto, 1998;
- DELAMARO, Márcio Eduardo. Linguagens Formais e Autômatos. UEM, 1998.